1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-ATMOSPHERE-IT · v1.4 · 2026-10-20
Pacchetto	star-atmosphere
Versione	0.1.0
Capacità	star.environment.atmosphere
Maturità	RELEASED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_atmosphere

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_atmosphere-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_atmosphere-0.1.0-py3-none-any.whl	8734248a74de198cf2443e0537dd68233b93e40dae5b74ca7c4feda3efc34ccc
star_atmosphere.py	3cc142e896a963a1229a0cbb32709c1ebc62ea5482ecbec4e85baae5228c9dca
star_atmosphere-0.1.0-source.zip	da58df36f996fc3aaa3071fe852d7abc08b9b92836975ebea6e77676814e8946

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Temperatura, pressione, densità e velocità del suono dell'atmosfera standard U.S. 1976 a quota geometrica da -5 km a 86 km; riproduce le tabelle pubblicate alle cifre stampate e rifiuta le quote fuori dal modello.

Un'atmosfera standard, non il meteo: la densità reale in un dato luogo e giorno differisce di decine di punti percentuali. Sopra 86 km la norma usa un'altra formulazione, qui non implementata. Sopra 80 km la temperatura restituita è la temperatura in scala molecolare (0,04 % sopra la temperatura cinetica a 86 km); vedi la documentazione del modulo.

- `ussa1976(z_m)`: il modello a sette strati di "U.S. Standard Atmosphere, 1976" con le costanti della norma (R* = 8,31432 J/(mol K)). Riproduce la pressione di base pubblicata di ogni strato entro 2e-7 e otto righe della tabella principale alle cifre stampate (0,001 K; un'unità nella quinta cifra di pressione e densità).
- `geopotential_m(z)` / `geometric_m(h)`: la conversione della norma con r0 = 6 356 766 m; l'ingresso di `ussa1976` è la quota GEOMETRICA (la causa abituale di errori dello 0,3 % a 20 km è scambiare l'una per l'altra).
- Misurato contro due implementazioni indipendenti su 308 quote: fluids entro 4e-15 relativo; hapsira COESA76 entro 3e-16 in temperatura e 5,7e-5 in pressione e densità (la sua tabella delle pressioni di base è arrotondata a 4-5 cifre: verificato nel suo file di dati).
- Valido da -5000 m a 86 000 m geometrici. Fuori da questo intervallo, e per ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti: `ValueError`. Nulla è estrapolato.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_atmosphere_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-atmosphere}: Atmosfera standard U.S. 1976 (sotto 86 km)},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_atmosphere/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze